Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

70. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден

Задача 1. Град има 4 хоризонтални и $n \geq 3$ вертикални булеварда, които се пресичат в $4n$ кръстовища. Кръстовищата разделят всеки хоризонтален булевард на $n-1$ улици, а всеки вертикален булевард на 3 улици. За да не се объркват жителите на града, кметът затворил минимален възможен брой кръстовища така, че в града да няма затворен маршрут (това означава, че тръгвайки от коя да е улица и минавайки само през отворени кръстовища без да се връщаме назад не можем да се върнем на същата улица).
а) Да се докаже, че са затворени точно n кръстовища.
б) Да се докаже, че ако от всяка улица може да се стигне до всяка друга и никое от четирите ъглови къстовища не е затворено, то са затворени точно 3 крайни кръстовища (кръстовище е крайно, ако се намира на първия или четвъртия хоризонтален булевард, или на първия или n-ия вертикален булевард).

Задача 2. Върху височината през върха C на остроъгълен триъгълник ABC с център на описаната окръжност O е избрана точка T, за която $\sphericalangle TBA = \sphericalangle ACB$. Ако правата CO пресича страната AB в точка K, да се докаже, че симетралата на AB, височината през върха A в $\triangle ABC$ и отсечката KT се пресичат в една точка.

Задача 3. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ такива, че

$$f(x)f(y + f(x)) = f(xy + 1) \quad \forall x, y > 0.$$

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

70. Национална Олимпиада по математика

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден

Задача 4. Дадени са две безкрайни аритметични прогресии от естествени числа

$$a_1 < a_2 < a_3 < \cdots \text{ и } b_1 < b_2 < b_3 < \cdots$$

Известно е, че съществуват безбройно много двойки естествени числа (i, j), за които $i \leq j \leq i + 2021$ и a_i дели b_j. Да се докаже, че за всяко естествено число i съществува естествено число j, за което a_i дели b_j.

Задача 5. Съществува ли множество S от 100 точки в равнината със следното свойство: центърът на тежестта на всеки 10 точки от S е точка от S?
Забележка. За множество от точки $A_1, A_2, \ldots, A_{10}$ центърът на тежестта е такава точка M, за която

$$\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \cdots + \overrightarrow{MA_{10}} = \overrightarrow{0}.$$

Задача 6. Точка S е средата на дъгата ACB от описаната окръжност k около $\triangle ABC$ $(AC > BC)$. Нека I е центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Правата SI пресича окръжността k за втори път в точка T. Нека D е симетричната точка на I спрямо точката T, а M е средата на страната AB. Правата IM пресича правата през D, успоредна на AB, в точка E. Да се докаже, че $AE = BD$.

свалено от Klasirane.com